PERTEMUAN 9 SEMESTER GENAP TA 2025/2026
MATA KULIAH ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT
S1 SAINS DATA

Nama : Nabilah Nur Aisyah Nugroho
NIM : 2510514020
Kelas : A
Dosen Pengampu : Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

Di dalam PDF ini terdapat:

A. Implementasi 5 Latihan Merge Sort
B. Trace Merge Sort
C. Refleksi

A. IMPLEMENTASI 5 LATIHAN MERGE SORT

1. LATIHAN 1

SOURCE CODE

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    int n1,n2,i;

    printf("NABILAH NUR AISYAH NUGROHO | 2510514020\n\n");
    printf("masukan jumlah elemen ke 1 :");
    scanf("%d",&n1);
    printf("masukan jumlah elemen ke 2 :");
    scanf("%d",&n2);

    int table1[n1];
    int table2[n2];
    int table3[(n1+n2)];

    for(i=0;i<n1;i++){
        printf("masukan isi ke 1 :");
        scanf("%d",&table1[i]);
    }

    for(i=0;i<n2;i++){
        printf("masukan isi ke 2 :");
        scanf("%d",&table2[i]);
    }

    for(i=0;i<n1;i++){
        table3[i]=table1[i];
    }

    for(i=0;i<n2;i++){
        table3[i+n1]=table2[i];
    }

    for(i=0;i<(n1+n2);i++){
        printf("isi ke 3 : %d \n",table3[i]);
    }

    return 0;
}
```

TERMINAL

```
3p4cjxyo.aye' '--dbgExe=C:\MinGW\MinGW\b
NABILAH NUR AISYAH NUGROHO | 2510514020

masukan jumlah elemen ke 1 :2
masukan jumlah elemen ke 2 :2
masukan isi ke 1 :4
masukan isi ke 1 :0
masukan isi ke 2 :2
masukan isi ke 2 :0
isi ke 3 : 4
isi ke 3 : 0
isi ke 3 : 2
isi ke 3 : 0
PS D:\algoritma-s1>
```

2. LATIHAN 2

SOURCE CODE

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    int n1,n2,i,status,tampung;

    printf("NABILAH NUR AISYAH NUGROHO | 2510514020\n\n");
    printf("masukan jumlah elemen ke 1 :");
    scanf("%d",&n1);
    printf("masukan jumlah elemen ke 2 :");
    scanf("%d",&n2);

    int table1[n1];
    int table2[n2];
    int table3[(n1+n2)];

    for(i=0;i<n1;i++){
        printf("masukan isi ke 1 :");
        scanf("%d",&table1[i]);
    }

    for(i=0;i<n2;i++){
        printf("masukan isi ke 2 :");
        scanf("%d",&table2[i]);
    }

    // sorting table1
    do{
        status=0;
        for(i=0;i<n1;i++){
            if(table1[i]>table1[i+1]){
                tampung=table1[i];
                table1[i]=table1[i+1];
                table1[i+1]=tampung;
                status=1;
            }
        }
    }while(status==1);

    // sorting table2
    do{
        status=0;
        for(i=0;i<n2;i++){
            if(table2[i]>table2[i+1]){
                tampung=table2[i];
                table2[i]=table2[i+1];
                table2[i+1]=tampung;
                status=1;
            }
        }
    }while(status==1);

    int index1=0,index2=0,index3=0;

    while((index1<n1)&&(index2<n2)){
        if((table1[index1]<table2[index2])){
            table3[index3]=table1[index1];
            index1++;
            index3++;
        }else if(table2[index2]<table1[index1]){
            table3[index3]=table2[index2];
            index2++;
            index3++;
        }else{
            table3[index3]=table1[index1];
            index1++;
            index3++;
            table3[index3]=table2[index2];
            index2++;
            index3++;
        }
    }

    for(i=index1;i<n1;i++){
        table3[index3]=table1[i];
        index3++;
    }

    for(i=index2;i<n2;i++){
        table3[index3]=table2[i];
        index3++;
    }

    for(i=0;i<(n1+n2);i++){
        printf("isi ke 3 : %d \n",table3[i]);
    }

    return 0;
}
```

TERMINAL

```
4ziklo4a.uzo' '--dbgExe=C:\MinGW\MinGW\bin\g
NABILAH NUR AISYAH NUGROHO | 2510514020

masukan jumlah elemen ke 1 :2
masukan jumlah elemen ke 2 :2
masukan isi ke 1 :4
masukan isi ke 1 :0
masukan isi ke 2 :2
masukan isi ke 2 :0
isi ke 3 : -1467677440
isi ke 3 : 0
isi ke 3 : 0
isi ke 3 : 2
PS D:\algoritma-s1>
```

3. LATIHAN 3

SOURCE CODE	TERMINAL

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    int n1,n2,i;

    printf("NABILAH NUR AISYAH NUGROHO | 2510514020\n\n");
    printf("masukan jumlah elemen ke 1 :");
    scanf("%d",&n1);
    printf("masukan jumlah elemen ke 2 :");
    scanf("%d",&n2);

    int table1[n1];
    int table2[n2];
    int table3[(n1+n2)];

    for(i=0;i<n1;i++){
        printf("masukan isi ke 1 :");
        scanf("%d",&table1[i]);
    }

    for(i=0;i<n2;i++){
        printf("masukan isi ke 2 :");
        scanf("%d",&table2[i]);
    }

    for(i=0;i<n1;i++){
        table3[i]=table1[i];
    }

    for(i=0;i<n2;i++){
        table3[i+n1]=table2[i];
    }

    int status,tampung;

    do{
        status=0;
        for(i=0;i<(n1+n2)-1;i++){
            if(table3[i]<table3[i+1]){
                tampung=table3[i];
                table3[i]=table3[i+1];
                table3[i+1]=tampung;
                status=1;
            }
        }
    }while(status==1);

    for(i=0;i<(n1+n2);i++){
        printf("isi ke 3 : %d \n",table3[i]);
    }

    return 0;
}
```

```
NABILAH NUR AISYAH NUGROHO | 2510514020

masukan jumlah elemen ke 1 :2
masukan jumlah elemen ke 2 :2
masukan isi ke 1 :4
masukan isi ke 1 :0
masukan isi ke 2 :2
masukan isi ke 2 :0
isi ke 3 : 4
isi ke 3 : 2
isi ke 3 : 0
isi ke 3 : 0
PS D:\algoritma-s1>
```

4. LATIHAN 4

SOURCE CODE	TERMINAL

```
nerge-sort-p9 > source-code-paktikum > C 4.c > main()
```

```c
typedef struct{
    char nama[50];
    int nilai;
    char nama2[50];
    int nilai2;
}data;

int main(){
    data mahasiswa;
    int n1,n2,i;

    printf("NABILAH NUR AISYAH NUGROHO | 2510514020\n\n");
    printf("masukan jumlah elemen ke 1 :");
    scanf("%d",&n1);
    printf("masukan jumlah elemen ke 2 :");
    scanf("%d",&n2);

    data table1[n1];
    data table2[n2];
    data table3[(n1+n2)];

    for(i=0;i<n1;i++){
        printf("isi ke 1 :");
        scanf("%s",&table1[i].nama);
        scanf("%d",&table1[i].nilai);
    }

    for(i=0;i<n2;i++){
        printf("isi ke 2 :");
        scanf("%s",&table2[i].nama);
        scanf("%d",&table2[i].nilai);
    }

    for(i=0;i<n1;i++){
        table3[i]=table1[i];
    }

    for(i=0;i<n2;i++){
        table3[i+n1]=table2[i];
    }

    int status,tampung;
    char tampung2[100];

    do{
        status=0;
        for(i=0;i<(n1+n2);i++){
            if(table3[i].nilai > table3[i+1].nilai){
                tampung=table3[i].nilai;
                strcpy(tampung2,table3[i].nama);
                table3[i].nilai=table3[i+1].nilai;
                strcpy(table3[i].nama,table3[i+1].nama);
                table3[i+1].nilai=tampung;
                status=1;
            }
        }
    }while(status==1);

    for(i=0;i<(n1+n2);i++){
        printf("%s - %d\n",table3[i].nama,table3[i].nilai);
    }

    return 0;
}
```

```
NABILAH NUR AISYAH NUGROHO | 2510514020

masukan jumlah elemen ke 1 :2
masukan jumlah elemen ke 2 :2
isi ke 1 :4 d7
isi ke 1 :0 d8
isi ke 2 :2 d9
isi ke 2 :0 d10
4 - 0
d7 - 0
d9 - 0
d9 - 2
PS D:\algoritma-s1>
```

5. LATIHAN 5

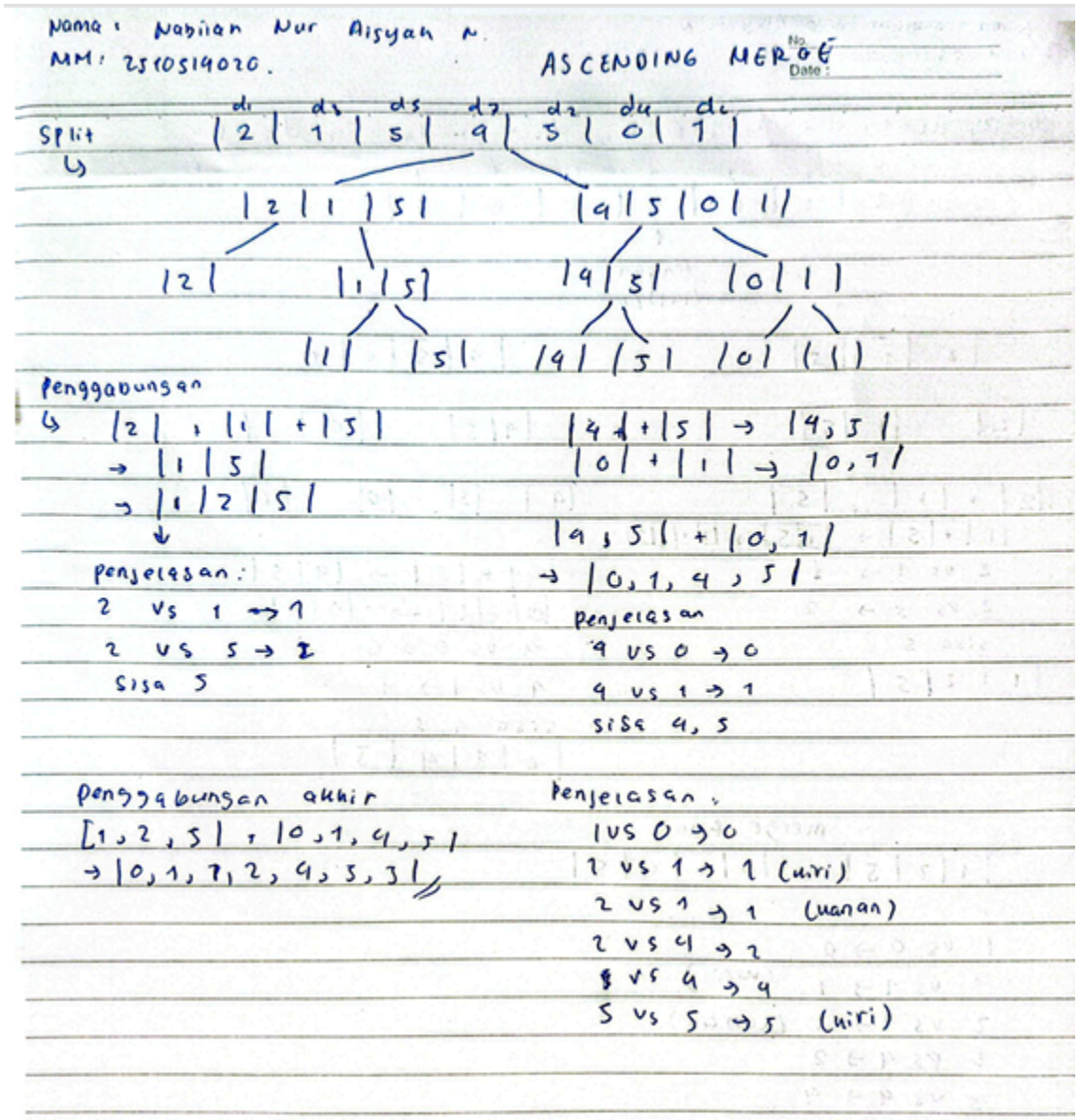
SOURCE CODE	TERMINAL

merge-sort-p9 > source-code-paktikum > C 5.c > main()

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

typedef struct{
    char nama[50];
    int nilai;
    char nama2[50];
    int nilai2;
}data;

int main(){
    data mahasiswa;
    int n1,n2,i;

    printf("NABILAH NUR AISYAH NUGROHO | 2510514020\n\n");
    printf("masukan jumlah elemen ke 1 :");
    scanf("%d",&n1);
    printf("masukan jumlah elemen ke 2 :");
    scanf("%d",&n2);

    data table1[n1];
    data table2[n2];
    data table3[(n1+n2)];

    for(i=0;i<n1;i++){
        printf("isi ke 1 :");
        scanf("%s",&table1[i].nama);
        scanf("%d",&table1[i].nilai);
    }

    for(i=0;i<n2;i++){
        printf("isi ke 2 :");
        scanf("%s",&table2[i].nama);
        scanf("%d",&table2[i].nilai);
    }

    for(i=0;i<n1;i++){
        table3[i]=table1[i];
    }

    for(i=0;i<n2;i++){
        table3[i+n1]=table2[i];
    }

    int status,tampung;

    do{
        status=0;
        for(i=0;i<(n1+n2);i++){
            if(table3[i].nilai > table3[i+1].nilai){
                tampung=table3[i].nilai;
                table3[i].nilai=table3[i+1].nilai;
                table3[i+1].nilai=tampung;
                status=1;
            }
        }
    }while(status==1);

    for(i=0;i<(n1+n2);i++){
        printf("isi ke 3 : %s %d \n",table3[i].nama,table3[i].nilai);
    }

    return 0;
}
```

```
rosoft-MIEngine-Pid-o1l11ev2.pbd' '--dbgExe=C
NABILAH NUR AISYAH NUGROHO | 2510514020

masukan jumlah elemen ke 1 :2
masukan jumlah elemen ke 2 :2
isi ke 1 :d7 4
isi ke 1 :d8 0
isi ke 2 :d9 2
isi ke 2 :d10 0
isi ke 3 : d7 0
isi ke 3 : d8 0
isi ke 3 : d9 2
isi ke 3 : d10 2
PS D:\algoritma-s1>
```

B. TRACE MERGE SORT



C. REFLEKSI

Pada Latihan 2 datanya diurutin dulu masing-masing, setelah itu di merge, jadi saat digabung hasilnya langsung rapi. Sedangkan Latihan 3 terbalik, datanya digabung dulu masih acak, baru diurutin lagi dari awal. Menurut saya, Latihan 2 lebih efisien karena kalau datanya sudah terurut, proses merge jadi lebih cepat dan tidak perlu banyak perbandingan lagi, dibanding harus mengurutkan ulang semua data setelah digabung seperti di Latihan 3.